

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 4

29/05/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: מרחב מצבים תלת-מימדי..... 3

סעיף א'..... 3

סעיף ב'..... 3

שאלה 2: אופרטורים ומצבים..... 4

סעיף 1.א'..... 4

סעיף 1.ב'..... 4

סעיף 1.ג'..... 4

סעיף 2.א'..... 4

סעיף 2.ב'..... 4

סעיף 2.ג'..... 4

שאלה 3: אופרטורים במרחב שמונה-מימדי..... 5

סעיף 1..... 5

סעיף 2..... 5

סעיף 3..... 5

סעיף 4..... 5

סעיף 5..... 5

סעיף 6..... 5

סעיף 7..... 5

שאלה 4: מדידת טמפרטורה..... 6

סעיף א'..... 6

סעיף ב'..... 6

שאלה 1 – מרחב מצבים תלת-מימדי

נתון מרחב מצבים תלת-מימדי, בעל המצבים $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ המקיימים $\langle i|j\rangle = \delta_{i,j}$. נתון מצב מנורמל $|\psi\rangle$ מהצורה הבאה:

$$1. \quad |\psi\rangle = C(|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle)$$

$$2. \quad |\psi\rangle = \frac{1}{3}|1\rangle + C(|2\rangle + |3\rangle)$$

עבור כל אחד מהמצבים הנ"ל:

סעיף א'

מצאו את C .

תשובה סופית

■

סעיף ב'

מה ההסתברות למדוד את המצב $|3\rangle$ במדידה של $|\psi\rangle$?

תשובה סופית

■

שאלה 2 – אופרטורים ומצבים

נתונים המצבים $|r\rangle, |g\rangle, |b\rangle$ אורתונורמליים במרחב תלת-מימדי.

מצאו אופרטורים U_i המקיימים:

סעיף 1.א'

$$U_1|\psi\rangle \propto |r\rangle \text{ לכל מצב } |\psi\rangle.$$

סעיף 1.ב'

$$U_2|g\rangle = |r\rangle \text{ אבל לא משנה את } |r\rangle \text{ ואת } |b\rangle.$$

סעיף 1.ג'

$$U|r\rangle = |g\rangle, U|g\rangle = |b\rangle, U|b\rangle = |r\rangle$$

נגדיר מצבים מנורמלים אך לא אורתונורמלים $|o\rangle, |y\rangle, |p\rangle$ על ידי:

$$|r\rangle = 2|o\rangle - \sqrt{3}|y\rangle$$

$$(1) \quad |g\rangle = -\sqrt{2}|o\rangle + |p\rangle + \sqrt{6}|y\rangle$$

$$|b\rangle = -2|o\rangle + \sqrt{2}|p\rangle + \sqrt{3}|y\rangle$$

סעיף 2.א'

בטאו את $|o\rangle, |y\rangle, |p\rangle$ באמצעות $|r\rangle, |g\rangle, |b\rangle$.

סעיף 2.ב'

מכינים את המערכת במצב $|o\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

סעיף 2.ג'

מכינים את המערכת במצב $|p\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

שאלה 3 – אופרטורים במרחב שמונה-מימדי

נתונים שמונה מצבים אורתונורמליים, המיוצגים על ידי $|\theta, d\rangle$ כאשר:

$$(2) \quad \theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, 3\frac{\pi}{2} \quad d = 1, 2$$

d מתארת מרחק מהראשית, ו- θ מתארת זווית ביחס לציר האופקי.

סעיף 1

רשמו אופרטור U המסובב את כל המצבים נגד כיוון השעון בזווית $\frac{\pi}{2}$ אך שומר על המרחק מהראשית.

סעיף 2

רשמו אופרטור U המשקף מצבים על הציר האופקי (מצבים על הציר האנכי לא משתנים).

סעיף 3

נתון אופרטור D המקיים $D|\theta, d\rangle = d|\theta, d\rangle$. רשמו את האופרטור באופן מפורש.

סעיף 4

$$\text{מצאו מצב } |\psi\rangle \text{ המקיים } \langle\psi|D|\psi\rangle = \frac{5}{4}.$$

סעיף 5

$$\text{הראו כי לכל } |\psi\rangle \text{ מתקיים } \langle\psi|D|\psi\rangle \leq 2.$$

סעיף 6

נתון אופרטור X כך ש- $X|\theta, d\rangle = \text{Proj}_x|\theta, d\rangle$ כאשר Proj_x הוא רכיב ה- x של המצב. לדוגמה $X|1, \pi\rangle = -|1, \pi\rangle$. רשמו את X באופן מפורש.

סעיף 7

$$\text{מצאו שישה מצבים אורתונורמליים המקיימים } \langle\psi|X|\psi\rangle = 0.$$

שאלה 4 – מדידת טמפרטורה

נתונה מערכת עם שני מצבי צבע $|b\rangle$ ו- $|w\rangle$. נתון אופרטור המייצג מדידה של טמפרטורה T :

$$(3) \quad T = 20|b\rangle\langle b| + 40|b\rangle\langle w| + 40|w\rangle\langle b| + 80|w\rangle\langle w|$$

סעיף א'

מה הערכים האפשריים שנקבל אם נמדוד את הטמפרטורה?

סעיף ב'

מה תהיה תוצאת מדידת הטמפרטורה של מצב $|b\rangle$?